escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Profissão:
Analista de dados

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

GUIA DA AULA 4

Aplique o conceito de herança

- **Definição**
- **Manipulação**

Acompanhe aqui os temas que serão tratados na videoaula

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Definição

Uma especialização da classe.

```
class NomeClasse(object):

  def __init____(self, params):
    ...

class NomeClasseEspecializada(NomeClasse):

  def __init____(self, params): super().__init____(self, params)
    self.atributo3 = ..
    self.atributo4 = ...

def metodo3(self, params):
  ...

def metodo4(self, params):
  ...
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Repetindo a definição da classe `Pessoa`

In [ ]:

```
from time import sleep

class Pessoa(object):

  def _init_(self, nome: str, idade: int, documento: str=None):
    self.nome = nome
    self.idade = idade
    self.documento = documento

  def dormir(self, horas: int) -> None: for hora in
    range(1,horas+1):
      print(f'Dormindo por {hora} horas') sleep(1)

  def falar(self, texto: str) -> None: print(texto)

  def _str_(self) -> str:
    return f'{self.nome}, {self.idade} anos e ' + \
          f'documento numero {self.documento}'
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Criando a classe `Universidade`

In [ ]:

```
class Universidade(object):

  def _init_(self, nome: str): self.nome
    = nome
```

Especializando a classe `Pessoa` na classe `Estudante`

In [ ]:

```
class Estudante(Pessoa):

  def _init_( self, nome: str,
     idade: int,
     documento: str, universidade:
     Universidade
  ):

    super()._init_(nome=nome, idade=idade, documento=documento)
    self.universidade = universidade
```

Manipulação

In [ ]:

```
usp = Universidade(
    nome='Universidade de São Paulo'
)
andre = Estudante( nome='Andre Perez', idade=30,
    documento='123', universidade=usp
)
```

In [ ]:

```
print(andre)
```

In [ ]:

```
print(andre.universidade.nome)
```